ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

Ingeniería de Software

CALIDAD DE SOFTWARE (ISWD652) · GR2SW · Período 2026-B

Reglas, datos y trazabilidad

Huertos Medicinales Comunitarios

Referencia común · Versión 1.2

Equipo: [Nombre del equipo]

Integrantes:

[Integrante 1]

[Integrante 2]

[Integrante 3]

[Integrante 4]

[Integrante 5]

[Integrante 6]

Fecha: 2 de noviembre de 2026

Documento para revisión con el cliente

1. Propósito y estado

Este documento es la referencia común de los documentos 01 a 04. Reúne el glosario, las decisiones del proyecto, las diferencias entre las fuentes, las reglas de negocio, el catálogo de mensajes, los datos de prueba y las matrices de cobertura y trazabilidad. Debe leerse antes de usar las historias y los casos de prueba.

Estado: las reglas marcadas como **Confirmada** provienen del cliente o de la definición del proyecto. Las marcadas como **Propuesta** son la interpretación del equipo para poder construir y probar; se presentan al cliente en la revisión de la iteración y, si cambian, se actualizan las historias y los casos afectados antes de ejecutarlos.

2. Glosario

2.1 Términos del dominio

Término	Significado en este proyecto
Comunidad de siembra	Grupo que cultiva un huerto: puede ser una persona, una familia, un condominio o un barrio (definición del proyecto).
Líder de huerto	Persona designada por el MSP como responsable de un huerto. Es la única que registra y corrige su información, evidencias y avance.
Visitante	Cualquier persona que consulta la información pública sin iniciar sesión.
Integrante de la comunidad	Persona que participa en una comunidad de siembra. En la iteración 1 no tiene cuenta propia y usa la consulta pública (reto y calendario lunar).
Huerto publicado	Huerto con nombre y coordenadas que el líder hizo visible en el mapa y en la consulta pública.
Huerto / zona	Huerto real registrado. Una zona es una parte identificable de su estructura (por ejemplo, un camellón o una terraza).
Planta (ficha)	Ficha educativa de una especie medicinal dentro de un huerto: nombres, familia, descripción, fuente, clasificación caliente o fría y fotografía. No tiene estado de crecimiento.
Cultivo	Plantación concreta de una planta en una zona del huerto, con su propio estado (sembrado, en crecimiento, cosechado o perdido).
Actividad / siembra	Hecho del ciclo de cultivo informado por el líder, con fecha y hora del hecho, fecha y hora de registro, autor y evidencia. La siembra es la actividad implementada en la iteración 1.
Versión de una actividad	Cada corrección crea una versión nueva; la anterior se conserva en el historial con su autor, fecha y motivo.
Fase lunar	Luna oscura (luna nueva), luna creciente, luna llena o luna menguante, calculada según RN-09.
Condición lunar	Resultado de comparar la fase de una actividad con la práctica (RN-06): conforme, no conforme o pendiente. No certifica ritual, hora ni técnica.
Planta caliente / fría	Clasificación de la medicina ancestral andina según el efecto de la planta. Se señala en rojo (caliente) o en verde (fría).

Término	Significado en este proyecto
Reto e insignia	El reto describe una práctica que se quiere reconocer; la insignia es el reconocimiento que obtiene la comunidad al cumplirlo (RN-08).
Escena 3D	Representación esquemática del huerto preparada a partir de su croquis aprobado. Muestra estructura y cultivos; no simula el crecimiento de las plantas.

2.2 Abreviaturas e identificadores

Sigla	Significado
C1–C8	Capacidades globales del producto (documento 01, apartado 2.1).
HU	Historia de usuario (documento 03).
CA	Criterio de aceptación de una historia, en formato Dado / Cuando / Entonces.
P	Caso de prueba (documento 04).
RN	Regla de negocio (sección 5).
D	Decisión del proyecto (sección 3).
DF	Diferencia entre fuentes (sección 4).
MSG	Mensaje que el sistema muestra al usuario (sección 6).
I1	Iteración 1, que se entrega como versión 1 el 13/11/2026.
MSP	Ministerio de Salud Pública del Ecuador.
LOPDP	Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador (2021).
CAL-T	Calendario lunar controlado que solo se usa en el entorno de prueba.
REF-LUNA	Tabla de efemérides lunares oficiales usada para verificar el cálculo de fases.
CR1	Croquis aprobado del huerto de prueba H1.
L, H, Z, E, K, A, F	Prefijos de los datos de prueba: líder, huerto, zona, planta, cultivo, actividad y fotografía (sección 7).

3. Registro de decisiones

ID	Tema	Estado	Decisión o propuesta
D-01	Representación 3D	Propuesta	En I1 el equipo prepara la escena a partir del croquis aprobado; la edición de la estructura por el líder queda para un incremento posterior. El cliente confirmó el 3D, no esta profundidad.
D-02	Datos de demostración	Propuesta	Se usan los huertos H1 a H4 y los datos de la sección 7. Esas cantidades no limitan la cobertura nacional del producto.

ID	Tema	Estado	Decisión o propuesta
D-03	Cardinalidades	Pendiente	Cuántos huertos tiene una comunidad, a cuántas comunidades pertenece una persona y cuántos huertos tiene un líder. I1 asigna un huerto por líder sin fijarlo como regla.
D-04	Rol gubernamental y moderación	Pendiente	Facultades del representante gubernamental y quién modera el foro.
D-05	Almacén	Parcial	Confirmado: espacios, elementos almacenados y condiciones de conservación. Pendiente: cantidades, movimientos y lotes. Fuera de I1.
D-06	Reglas lunares	Obligatoriedad confirmada; mecanismo propuesto	Las prácticas lunares son obligatorias según las aclaraciones del cliente registradas por el equipo el 29/10/2026. Los intervalos de cada fase (RN-09) y la tabla de actividades (RN-10) se validan con un líder antes de publicar resultados reales.
D-07	Equipo y fechas	Resuelta	Equipo de 6 integrantes. Entrega del informe y demostración: viernes 13/11/2026, 09:00. Las horas disponibles por persona se confirman al iniciar la iteración.
D-08	Talentos y competencia	Pendiente	Evidencia para acreditar talentos, ascenso de nivel, puntuación y comparación justa entre comunidades de distinto tamaño.
D-09	Gamificación en I1	Resuelta (equipo, 02/11/2026)	I1 incluye solo el reto e insignia Documentación lunar. Puntos, misiones, niveles, talentos y ranking siguen en el alcance global para incrementos posteriores.
D-10	Fichas de plantas	Resuelta (equipo, 02/11/2026)	Cada huerto mantiene sus propias fichas, aunque la especie se repita en otros huertos. Un catálogo común queda como posible mejora.
D-11	Calendario lunar	Resuelta (equipo, 02/11/2026)	I1 permite consultar y filtrar el calendario lunar para planificar (HU-019 y HU-020) y verificar la condición lunar de cada siembra (HU-015). Las fases se calculan; no dependen de una fuente externa en línea.

Las decisiones resueltas por el equipo se presentan al cliente en la revisión del 13/11/2026. Para cerrar una decisión se registran respuesta, responsable, fecha y documentos afectados.

4. Diferencias entre fuentes

La definición del proyecto (DEF) y los lineamientos del MSP (2017) describen las mismas prácticas con algunas diferencias. Se registran para que ninguna historia futura convierta una de ellas en obligación sin acuerdo.

ID	Tema	Definición del proyecto	Lineamientos MSP	Tratamiento propuesto
DF-01	Hora de siembra	A las 8 de la mañana, después del ritual.	Ritual a la salida del sol; siembra desde las 8 o 9 de la mañana.	No se valida la hora en I1. Al implementar el ciclo completo, aceptar el rango del MSP si el cliente lo confirma.

ID	Tema	Definición del proyecto	Lineamientos MSP	Tratamiento propuesto
DF-02	Baño previo a la cosecha	Dos días antes de la cosecha.	Uno o dos días antes de la cosecha.	Confirmar con el cliente antes de implementar el ciclo de cosecha.
DF-03	Caducidad de plantas secas	Sierra: 12 meses en fundas herméticas.	Sierra: 12 meses. Costa y Amazonía: 6 meses.	Calcular la caducidad según la región del huerto, con los valores del MSP.
DF-04	Riego	Agua de riego, manguera (no aspersor) o regadera de aluminio.	Regadera; plantas que requieran riego semanal.	Ofrecer las técnicas de la definición; el MSP se muestra como orientación.
DF-05	Agua para riego	Mezcla fuentes y técnicas: río, canal, por goteo.	Toma de agua (grifo) cercana.	Separar fuente de agua (río, canal, red, lluvia) de técnica de riego (goteo, manguera, regadera).
DF-06	Inventario y notificaciones	Registrar espacios de bodega; no menciona notificaciones.	No aplica. La presentación del proyecto sí los menciona.	Tratar como pendientes de confirmación (D-05); fuera de I1.

5. Reglas de negocio

Las reglas se clasifican según su tipo: **hecho** (algo verdadero del negocio), **restricción** (lo que se permite o no), **desencadenador** (una acción que se produce ante un evento), **inferencia** (conocimiento derivado de condiciones) y **cálculo** (una fórmula o algoritmo).

ID	Regla	Tipo	Estado	Enunciado	Fuente
RN-01	Autoridad del líder	Restricción	Confirmada en su principio	Solo el líder designado por el MSP para un huerto puede modificar su ficha, plantas, cultivos y actividades. En I1 el equipo crea las cuentas y asignaciones con la lista que entregue el cliente.	Aclaraciones del cliente registradas el 29/10/2026
RN-02	Información pública	Restricción	Propuesta	Son públicos el nombre, la ubicación y las características de un huerto publicado; sus plantas, cultivos y escena 3D; sus siembras con su condición lunar; y su insignia. Son privados las credenciales, el contacto del responsable y los datos personales de los miembros. Un huerto solo se publica si tiene nombre y coordenadas.	Aclaraciones del cliente (consulta pública) y LOPDP

ID	Regla	Tipo	Estado	Enunciado	Fuente
RN-03	Planta, cultivo y estado	Hecho y restricción	Concepto confirmado; estados propuestos	Una ficha de planta pertenece a un huerto (D-10). Un cultivo es una planta en una zona del mismo huerto y tiene uno de estos estados: sembrado, en crecimiento, cosechado o perdido. Cambiar el estado de un cultivo no cambia otros cultivos ni la ficha de la planta. Registrar una actividad no cambia el estado automáticamente.	Definición; análisis
RN-04	Registro de una siembra	Restricción	Propuesta	Cada siembra pertenece a un cultivo del huerto del líder y guarda fecha y hora del hecho, fecha y hora de registro, autor, técnica (semillas, estacas, esquejes o plántulas), descripción y fotografía. Un envío repetido con el mismo identificador no crea otra siembra. Las siembras no se eliminan desde la interfaz: se corrigen (RN-07).	Definición
RN-05	Evidencia y fechas	Restricción	Propuesta	La fotografía es JPEG o PNG, con contenido coherente con su formato y un tamaño máximo de 5 MB (5 242 880 bytes). La fecha y hora del hecho no pueden ser posteriores al momento del registro, en la zona horaria del huerto. Si la fotografía no se guarda, la siembra no se registra.	Aclaraciones del cliente (evidencia por fotos)
RN-06	Condición lunar de la siembra	Inferencia	Obligatoriedad confirmada; mecanismo propuesto	Una siembra es conforme si la fecha y hora del hecho caen en luna creciente o luna llena; no conforme si caen en luna oscura o luna menguante; pendiente si no hay fase disponible. Se usa la versión vigente de la siembra. El resultado no impide registrar el hecho.	Definición; MSP
RN-07	Corrección de una actividad	Restricción y desencadenador	Propuesta	Solo el líder del huerto corrige una actividad e indica un motivo. Cada corrección crea una versión nueva y conserva la anterior con autor, fecha y motivo. Las evaluaciones que dependen de la actividad (RN-06 y RN-08) usan siempre la versión vigente.	Análisis

ID	Regla	Tipo	Estado	Enunciado	Fuente
RN-08	Insignia Documentación lunar	Inferencia	Propuesta	La comunidad tiene la insignia activa si su huerto tiene al menos una siembra vigente, con fotografía y conforme. Es única por comunidad; se desactiva cuando deja de haber siembras elegibles y se reactiva si vuelve a haberlas. Se calcula al consultarla, con la versión vigente de cada siembra, de modo que una corrección se refleja sin un recálculo aparte. No otorga puntos ni certifica talentos ni aprendizaje (D-09).	Definición (gamificación)
RN-09	Fase lunar de una fecha	Cálculo	Propuesta (D-06)	Los instantes de luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante se calculan con un algoritmo astronómico (Meeus, Astronomical Algorithms). Cada fase abarca desde el punto medio con la fase principal anterior hasta el punto medio con la siguiente; así, la luna llena incluye los días alrededor del plenilunio. Se usa la zona horaria del huerto: America/Guayaquil (UTC-5) o America/Galapagos (UTC-6). En el calendario, la fase de un día es la vigente a las 12:00. El calendario está disponible de 12 meses antes a 12 meses después de la fecha actual.	Análisis; validar con un líder
RN-10	Actividades recomendadas por fase	Hecho	Confirmada en las fuentes; validar variantes locales	Luna oscura: preparación de la tierra (retiro y desmenuzado de maleza), elaboración de abono, deshierbe y control de plagas. Luna creciente: siembra y ritual de siembra, trasplante y resiembra, cosecha de hojas, flores y frutos. Luna llena: siembra y ritual de siembra, cosecha de hojas, flores y frutos, baños rituales. Luna menguante: cosecha de semillas y raíces.	Definición; MSP, Anexo 4

6. Catálogo de mensajes

Los criterios de aceptación y los casos de prueba citan estos mensajes por su identificador. Los valores entre llaves se reemplazan por el dato correspondiente. Los mensajes no revelan información privada ni detalles internos del sistema.

ID	Texto	Historias
MSG-01	Usuario o contraseña incorrectos.	HU-001

7. Datos de prueba

Todos los datos son ficticios y exclusivos del entorno de prueba. CAL-T no describe fases reales: solo permite obtener resultados conocidos. Las credenciales se entregan en el entorno, no en este documento.

Dato	Preparación
Reloj	Fijado en 31/10/2026 12:00, zona America/Guayaquil.
Líderes	L1 asignado a H1; L2 asignado a H2; L3 asignado a H4; L4 asignado a H5. Todas las cuentas activas.
Huertos	H1 y H2 publicados con coordenadas. H3 no publicado. H4 no publicado y sin coordenadas. H5 no publicado, con nombre y coordenadas.
Zonas	Z1, Z2 y Z4 (sin cultivos) en H1; Z3 en H2.
Plantas	E1 "Planta de prueba" (fría) en H1; E2 con los mismos nombres que E1 en H2; E3 "Planta caliente de prueba" (caliente) y E4 "Planta sin clasificar" en H1. Datos sintéticos sin uso medicinal.
Cultivos	K1 (E1 en Z1) y K2 (E1 en Z2); K4 (E3 en Z2) y K5 (E4 en Z2); K3 en Z3 de H2.
Fotografías	F1: JPEG válido de 1 MB. F2: archivo de texto con extensión .jpg. F3: PNG válido de 6 MB. F4: JPEG válido de exactamente 5 MB (5 242 880 bytes).
Actividades	A1: siembra de K1 del 10/10/2026 08:00 con F1. A3: siembra de K1 del 13/10/2026 08:00 con F1. Cada caso indica si parte con ellas o sin siembras.
CAL-T	10/10/2026: luna creciente. 11/10/2026: luna menguante. 12/10/2026: sin dato. 13/10/2026: luna llena. 14/10/2026: luna oscura. Cada valor abarca el día completo, de 00:00 a 24:00.
REF-LUNA	Fechas y horas oficiales de las fases principales entre el 31/10/2026 y el 30/11/2026, obtenidas de un observatorio o servicio astronómico reconocido antes de ejecutar P-050. Se registra la fuente y la fecha de consulta.
CR1	Croquis de H1 aprobado por el cliente, con Z1, Z2, caminos, cerca y bodega.

7.1 Campos de la iteración 1

- **Huerto:** nombre y coordenadas (obligatorios para publicar); descripción, provincia, parroquia, dirección, superficie (≥ 0 m²), diseño, tipo de cerca, tipo de suelo, fuente de agua, técnica de riego, tipo de abono y contacto del responsable (privado).
- **Planta:** nombre común, nombre científico, familia y fuente (obligatorios); otros nombres, descripción, altitud, distribución por provincias, ciclo corto o largo, clasificación caliente o fría, usos y fotografía (opcionales; nunca se inventan si no hay información validada).
- **Cultivo:** planta, zona y estado. **Siembra:** cultivo, fecha y hora del hecho, técnica, descripción, fotografía, autor y fecha y hora de registro.

8. Cobertura del enunciado

La matriz relaciona cada elemento de la definición del proyecto con su capacidad y su destino. Que un elemento no esté en I1 no significa que se elimine del proyecto.

Elemento de la definición	Cap.	Destino	Tratamiento
Comunidad: nombre, responsable y contacto	C3	HU-004	Ficha básica en I1; el contacto es privado (RN-02).
Miembros: nombre, nacimiento, género, talentos y nivel	C3, C7	Posterior	Requiere decidir finalidad y protección de datos (LOPDP) y las reglas de talentos (D-08).
Ubicación: provincia, parroquia, dirección y georreferencia	C1, C3	HU-003, HU-010	Incluido en I1.
Diseño, cerca, superficie, suelo, riego y abono	C2, C3	HU-004, HU-012	Incluido en I1; fuente de agua separada de técnica de riego (DF-05).
Plantas: nombres, familia, altitud, distribución, ciclo, caliente o fría, usos y fotografías	C3	HU-006, HU-007	Incluido en I1; obligatorios y opcionales según 7.1. Sin dosis ni prescripción personalizada.
Bodega: herramientas, material de siembra y abonos	C6	HU-012 / posterior	La bodega se ve en la escena 3D; su gestión es posterior (D-05).
Preparación de la tierra y espera de 15 días	C5	HU-019, HU-020 / posterior	El calendario indica la fase recomendada; el registro de la preparación es posterior.
Ritual, hora y técnica de siembra	C5	HU-014, HU-015	Se registra la técnica y se verifica la fase; ritual y hora no se validan (DF-01).
Señalética roja (caliente) y verde o blanca (fría)	C2, C5	HU-013	Incluido en I1 como color de los cultivos en la escena.
Cuidados: deshierbe, replante, aporque y riego	C5	Posterior	Ciclo de cultivo completo.
Baño, ritual y cosecha según la parte de la planta	C5	HU-020 / posterior	El calendario orienta la cosecha por fase (RN-10); su registro es posterior (DF-02).
Limpieza, secado, empaque, etiquetado y caducidad	C5, C6	Posterior	Etiqueta con los campos del MSP; caducidad por región (DF-03).
Calendario de actividades e historia visual (fotos y videos)	C5	HU-014, HU-017, HU-019	Bitácora con fotografías y calendario lunar en I1. Videos: postergación por acordar con el cliente.
Huerto virtual vinculado al real	C2, C5	HU-009, HU-012, HU-013	Escena con cultivos y su estado informado; edición por el líder posterior (D-01).
Misiones, puntos, insignias, niveles, talentos y ranking	C7	HU-018 / posterior	I1: reto e insignia Documentación lunar (D-09).
Foro con moderador y reglas de participación	C8	Posterior	Incluido en el alcance global (D-04).
Mapa de Ecuador, líder autorizado, rol gubernamental, español	C1, C4	HU-001, HU-002, HU-010	Confirmados en las aclaraciones del cliente; permisos gubernamentales pendientes (D-04).

9. Trazabilidad de la iteración 1

Historia	Capacidad	Reglas	Criterios y pruebas	Horas
HU-001	C4	RN-01	CA-01 → P-001; CA-02 → P-002; CA-03 → P-003	5
HU-002	C4	RN-01	CA-01 → P-004; CA-02 → P-005	3
HU-003	C1, C3	RN-01, RN-02	CA-01 → P-006; CA-02 → P-007	4
HU-004	C3	RN-01, RN-02	CA-01 → P-008; CA-02 → P-009; CA-03 → P-010	4
HU-005	C1	RN-02	CA-01 → P-011; CA-02 → P-012	3
HU-006	C3	RN-02, RN-03, RN-05	CA-01 → P-013; CA-02 → P-014; CA-03 → P-015	8
HU-007	C3	RN-02, RN-03	CA-01 → P-016; CA-02 → P-017; CA-03 → P-018	4
HU-008	C3, C5	RN-03	CA-01 → P-019; CA-02 → P-020	6
HU-009	C3, C5	RN-03	CA-01 → P-021; CA-02 → P-022	4
HU-010	C1	RN-02	CA-01 → P-023; CA-02 → P-024	6
HU-011	C1, C3	RN-02	CA-01 → P-025; CA-02 → P-026	5
HU-012	C2	RN-02	CA-01 → P-027; CA-02 → P-028	12
HU-013	C2, C5	RN-03	CA-01 → P-029; CA-02 → P-030; CA-03 → P-031	8
HU-014	C5	RN-04, RN-05	CA-01 → P-032; CA-02 → P-033; CA-03 → P-034; CA-04 → P-035; CA-05 → P-036; CA-06 → P-037	14
HU-015	C5	RN-06, RN-09	CA-01 → P-038; CA-02 → P-039; CA-03 → P-040	10
HU-016	C5	RN-07	CA-01 → P-041; CA-02 → P-042; CA-03 → P-043; CA-04 → P-044	8
HU-017	C5	RN-07	CA-01 → P-045; CA-02 → P-046	4
HU-018	C7	RN-08	CA-01 → P-047; CA-02 → P-048; CA-03 → P-049	8
HU-019	C5	RN-09, RN-10	CA-01 → P-050; CA-02 → P-051	7
HU-020	C5	RN-10	CA-01 → P-052; CA-02 → P-053; CA-03 → P-054	4

P-055 recorre la integración de las 20 historias. Total: 54 criterios de aceptación, 55 casos de prueba y 127 horas-persona de historias.

9.1 Cambios respecto de la versión 1.1

- Las historias se reescriben con una sola acción central y a un nivel de abstracción más bajo: de 11 a 20 historias. La equivalencia está en la sección 9.2. La numeración de historias y casos cambia; no mezclarla con la de versiones anteriores.
- La corrección de una siembra (HU-016) y su condición lunar (HU-015) ya no prometen recalcular la insignia: esa verificación pertenece a HU-018. Así, aplazar HU-018 no deja criterios incumplibles en otras historias.

- Se agregan HU-017 (historial de una siembra), los mensajes MSG-22 y MSG-23 y los datos de prueba L4, H5 y Z4.
- Las fuentes de las reglas confirmadas se citan como aclaraciones del cliente registradas por el equipo, sin atribuirles una fecha de taller.

9.2 Equivalencia con las historias de la versión 1.1

Historia v1.2	Título	Proviene de
HU-001	Iniciar sesión	HU-001 (v1.1)
HU-002	Cerrar sesión	HU-001 (v1.1)
HU-003	Actualizar la ubicación del huerto	HU-002 (v1.1)
HU-004	Actualizar las características del huerto	HU-002 (v1.1)
HU-005	Publicar el huerto	HU-002 (v1.1)
HU-006	Registrar una planta medicinal	HU-003 (v1.1)
HU-007	Modificar una planta medicinal	HU-003 (v1.1)
HU-008	Registrar un cultivo	HU-004 (v1.1)
HU-009	Cambiar el estado de un cultivo	HU-004 (v1.1)
HU-010	Ver los huertos en el mapa	HU-005 (v1.1)
HU-011	Consultar la ficha de un huerto	HU-005 (v1.1)
HU-012	Recorrer el huerto en 3D	HU-006 (v1.1)
HU-013	Consultar los cultivos de una zona en 3D	HU-006 (v1.1)
HU-014	Registrar una siembra	HU-007 (v1.1)
HU-015	Consultar la condición lunar de una siembra	HU-008 (v1.1)
HU-016	Corregir una siembra	HU-009 (v1.1)
HU-017	Consultar el historial de una siembra	HU-009 (v1.1)
HU-018	Consultar el reto Documentación lunar	HU-010 (v1.1)
HU-019	Consultar el calendario lunar	HU-011 (v1.1)
HU-020	Filtrar el calendario lunar por actividad	HU-011 (v1.1)